



1. Sea $g(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$. Halle la imagen de la recta $\mathcal{L}: x = a$ y del disco $\mathcal{D}: x^2 + y^2 \leq 4$. Halle también la imagen inversa de la recta $\mathcal{L}: y = mx$.

2. Sea $f(x, y, z) = (e^x, \cos y, \sin z)$. Calcule la matriz jacobiana en un punto arbitrario. ¿Cuándo es una matriz diagonal?

3. Calcule la derivada de $f \circ g$ en $(1, 1, 1)$, donde

$$f(x, y, z) = (x^2 + 2, x + y^2 + z^3)$$

$$g(x, y, z) = (x + y + z, xyz, x^2 + y^3)$$

4. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, diferenciable, y

$$g(r, \varphi, \theta) = (r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$$

Definimos $F := f \circ g$ y escribimos $(x, y, z) = g(r, \varphi, \theta)$. Pruebe que

$$a) \frac{\partial F}{\partial r} = \left\langle \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right), \left(\frac{\partial x}{\partial r}, \frac{\partial y}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial r} \right) \right\rangle$$

$$b) Df(x, y, z) = DF(r, \varphi, \theta)(Dg(r, \varphi, \theta))^{-1},$$

para todo $r \neq 0, \varphi \neq k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$

Pruebe también que

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi} = -\frac{\partial f}{\partial x} r \cos \varphi \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \varphi \sin \theta - \frac{\partial f}{\partial z} r \sin \varphi$$

5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, diferenciable, con $f(0, 0) = 1$, $f(0, 1) = 0$, $\nabla f(0, 0) = (a, b)$, $\nabla f(0, 1) = (c, d)$. Se define $g(x, y) = (yf(x, y), x + f(x, y))$. Determine $D(g \circ g)(0, 0)$

6. Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tales que $ad - bc = 1$. Se define

$$f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$$

$$g(x, y) = (dx - by, -cx + ay)$$

Obtenga la matriz jacobiana de $f \circ g$ y $g \circ f$.

7. Sean $f(x, y) = (e^{x+y}, x - y, x^2)$, $g(u, v, w) = (u^w, \sin(v + w))$. Pruebe que $g \circ f$ es diferenciable, y calcule la derivada en el origen.

8. Halle la función inversa de

$$T(x, y, z) = (2x, 4x - y, 2x + 3y - z)$$

9. Sea $F(x, y) = (x^2 + 2xy, 2x - y^2)$. Demuestre

a) $JF(1, -1)$ es inversible.

b) Existe F^{-1} en una vecindad de $(-1, 1)$.

$$c) JF^{-1}(-1, 1) = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

10. Considere la función vectorial

$$F(x, y) := (u(x, y), v(x, y)) := (x, x + 2y + y^2)$$

a) Halle los (x, y) en los que el Teorema de la Función Inversa garantiza la existencia de una inversa local diferenciable $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Sin despejar explícitamente, halle y_v, y_{vu} .

b) Halle explícitamente la inversa local en una vecindad de $(1, -2)$ y, a partir de tales expresiones halle nuevamente y_v .

11. Sea $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (F_1, F_2)$, una función con derivadas parciales continuas, tal que

$$F(\bar{0}) = (0, 0)$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial z}(\bar{0}) \frac{\partial F_2}{\partial w}(\bar{0}) - \frac{\partial F_2}{\partial z}(\bar{0}) \frac{\partial F_1}{\partial w}(\bar{0}) \neq 0,$$

donde $\bar{0} := (0, 0, 0, 0)$. Se define

$$G(x, y, z, w) = (x, y, F_1(x, y, z, w), F_2(x, y, z, w))$$

a) Pruebe que G es localmente invertible en el origen.

b) Determine la matriz Jacobiana de $H = F \circ G^{-1}$ en el origen sabiendo que

$$\nabla F_1(\bar{0}) = (0, 0, 2, 0), \quad \nabla F_2(\bar{0}) = (0, 0, 0, 3),$$

12. Sea $F(u, v) = (e^{u+v}, e^{u-v}) = (x, y)$. ¿Es posible despejar u, v en términos de x, y ? En caso afirmativo, determine $JF(u, v)^{-1}$.

13. Verifique que cada una de las siguientes funciones tiene inversa al rededor al rededor del punto que se indica:

a) $F(x, y) = (x + y, x - y), P(1, 2)$

b) $F(x, y) = (y, x), P(0, 0)$

c) $F(x, y) = (x \sin(x), y \cos(x)), P(1, 1)$

14. En cada caso demuestre la existencia de la inversa de la función. Halle $DF(x, y)$ y $DF^{-1}(x, y)$.

a) $F(x, y) = (ax, by)$, donde $a > 0, b > 0$

b) $F(x, y) = (\exp(x), \exp(y))$

15. Las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tienen derivadas continuas. Si f no posee puntos críticos y g no tiene raíces, demuestre que $F(x, y) = (f(x)g(y), f(y))$ tiene inversa. Halle, además, $\det(DF^{-1}(u, v))$.

16. En cada caso verifique que la función admite inversa en una vecindad del punto dado (x_0, y_0) . Calcule $JF^{-1}(F(x_0, y_0))$

a) $F(x, y) = (x^y, y^x), P(1, 1)$

b) $F(x, y) = (x \sin y, y \cos x^2), P(1, 1)$

c) $F(x, y) = (x + \arctan y, y + \arctan x), P(1, 1)$

17. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, tal que $g(0) = 0$. Demuestre que la función

$$F(x, y) = \left(\int_x^y g(t) dt, \int_y^{x^2} g(t) dt \right)$$

admite una inversa local alrededor del origen. Determine $JF^{-1}(0, 0)$.

18. Demuestre que:

$$xe^y + uz - \cos\left(y\frac{\pi}{2}\right) = 2$$

$$u \cos\left(y\frac{\pi}{2}\right) + x^2v - yz^2 = 1,$$

puede ser resuelta para u, v en términos de x, y, z alrededor de $(2, 0, 1, 1, 0)$ (considere que

$\mathbb{R}^5 = X \times Y \times Z \times U \times V$). ¿Puedes encontrar un punto P para el cual el sistema puede ser resuelto para x, z en términos de y, u y v ?

19. Comprobar que el sistema

$$xy^5 + yu^5 + v^5 = 1$$

$$x^5y + y^5u + v = 1$$

define funciones $u = f(x, y), v = g(x, y)$ de clase C^∞ en un entorno U de $(x_0, y_0) = (0, 1)$, tales que $f(0, 1) = 1$ y $g(0, 1) = 0$.

20. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + x^2 + y^3 - z = 0 \\ xz^2 + y = 0 \end{cases}$$

Defina implícitamente y y z como funciones de x en las proximidades del punto $(0, 0, 0)$

21. En el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} xv^2 + y^2u^3 - 1 = 0 \\ 2xy^3 + u^2v = 0 \end{cases}$$

Defina implícitamente u y v como funciones de x e y en las proximidades del punto $(0, 1, 1, 0)$

22. Considere las funciones $u = u(x, y), v = v(x, y)$ definidas implícitamente por las expresiones

$$e^u + e^v = x + ye, \quad ue^u + ve^v = xye$$

Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$, para $u = 0, v = 1, x = 1, y = 1$.

23. Discuta si el sistema de ecuaciones que se adjunta puede ser resuelto para u, v, w en términos de x, y, z , cerca de $x = y = z = 0, u = v = 0, w = -2$.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z^2 + u + v^2 = 0 \\ 4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 = 0 \\ x + z + w + u + 2 = 0 \end{cases}$$